

Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Задачи линейной алгебры являются самыми распространенными с прикладной точки зрения. Выделяют основные задачи линейной алгебры:

- ❖ решение систем линейных алгебраических уравнений;
- ❖ вычисление определителей и обращение матриц;
- ❖ вычисление собственных значений и собственных векторов матриц.

В практических приложениях наиболее часто приходится иметь дело с первой задачей. Решение второй задачи, в конечном счете, сводится к первой.

Постановка задачи: найти решение системы n линейных уравнений с n неизвестными

[illegible]

Обозначим

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

тогда представим систему линейных уравнений в компактной матричной форме

$$AX = b.$$

Если матрица A неособенная (невырожденная), т.е.

$$\Delta = \det A \neq 0,$$

то *система имеет единственное решение*. В этом случае решение системы с теоретической точки зрения не представляет труда:

$$X = A^{-1}b.$$

Решение этой СЛАУ дают в явном виде формулы Крамера

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta},$$

где Δ_i – определитель матрицы, которая получается из матрицы A заменой столбца с номером i столбцом свободных членов b .

Но такой способ решения линейной системы с n неизвестными приводит к вычислению $n + 1$ определителей порядка n , что представляет собой весьма трудоемкую операцию при сколько-нибудь большом числе n .

Применяемые методы решения линейных систем можно разделить на две группы: *точные (прямые) и приближенные (итерационные)*.

Прямые (или конечные) методы позволяют теоретически (в предположении, что вычисления проводятся без округлений) получить точное решение задачи решения СЛАУ за конечное число арифметических операций. Однако если на практике вычисления ведутся с округлениями, то значения неизвестных, полученные точными методами, неизбежно будут содержать погрешности.

Приближенными методами называются такие методы, которые даже в предположении, что вычисления ведутся без округлений, позволяют получить решение системы лишь с заданной точностью. Точное решение системы в этих случаях может быть получено теоретически как результат бесконечного процесса. К приближенным методам относятся метод простой итерации, метод Зейделя и др. Каждый из этих методов не всегда является сходящимся в применении к конкретному классу систем линейных уравнений.

МЕТОД ГАУССА

Наиболее распространенным методом решения систем линейных алгебраических уравнений является метод Гаусса, в основе которого лежит **идея последовательного исключения неизвестных**. Существуют различные вычислительные схемы, реализующие этот метод.

Наибольшее распространение имеют схемы Гаусса с **выбором главного элемента: по строке, по столбцу, по всей матрице**. Если нет необходимости в выборе главных элементов каким-либо специальным образом, целесообразно применять **схему единственного деления**, которая уступает всем трем схемам в точности, но выигрывает в простоте вычислений.

Сложность исходной системы определяется структурой матрицы A .

Если A – **диагональная матрица**

$$A = D = \text{diag}[d_1, d_2, \dots, d_n] = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix}, \begin{cases} a_{11}x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = b_1, \\ 0 \cdot x_1 + a_{22}x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = b_2, \\ \dots \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

то система распадается на n линейных уравнений, каждое из которых содержит одну неизвестную величину, и проблем с вычислениями не возникает.

Пусть матрица A является **треугольной**, например,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \quad (3)$$

Очевидно, что для всех $i a_{ii} \neq 0$, так как $\det A \neq 0$. Тогда из последнего уравнения системы

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}};$$

далее,

$$x_m = \frac{1}{a_{mm}}(b_m - a_{mn}x_n - a_{m,n-1}x_{n-1} - \dots - a_{m,m+1}x_{m+1}), \quad (m = n-1, n-2, \dots, 2, 1). \quad (4)$$

Из четвертого уравнения находим $x_4 = 4$.

Подставляя его в третье уравнение, выражаем $x_3 = 3$.

Продолжая подставлять найденные неизвестные в оставшиеся уравнения, получим $x_2 = 2$ и $x_1 = 1$.

Проверкой устанавливается правильность полученных результатов.

Ответ: $x_1 = 1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$; $x_4 = 4$.

Возникает вопрос, какова трудоемкость этого метода?

Число N арифметических операций, необходимых для реализации метода Гаусса, определяется следующей формулой

$$N = \frac{2n(n+1)(n+2)}{3} + n(n-1),$$

где n – число неизвестных. Таким образом, **время, необходимое для выполнения арифметических операций при решении системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса, примерно пропорционально кубу числа неизвестных (при $n > 7$).**

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} -10^{-7}x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = 4. \end{cases}$$

I. Исключим x_1 из первого уравнения: $x_1 = 10^7 x_2 - 10^7$, и подставим во второе уравнение, получим $x_2 = \frac{10^7 + 4}{10^7 + 2}$.

Проведя вычисления с семью значащими цифрами, получим $x_2 = 1.000000$, $x_1 = 0.000000$, что **неверно**, как видно из второго уравнения.

II. Исключим x_1 из второго уравнения: $x_1 = 4 - 2x_2$, и подставим в первое, получим $x_2 = \frac{1 + 4 \cdot 10^{-7}}{1 + 2 \cdot 10^{-7}}$.

После вычислений получаем $x_2 = 1.000000$, $x_1 = 2.000000$ – правильное (с точностью до шестидесятичных цифр) решение.

В первом варианте метода исключения результаты получились неверными.

«Механизм» возникновения больших погрешностей:

- деление на малые числа,
- появление больших (по величине) промежуточных результатов,
- потеря точности при вычитании больших (близких друг к другу) чисел.

О неустранимой погрешности при решении линейных систем методом исключения

Источниками неустранимой погрешности являются не только округления при выполнении машинных операций, но также ошибки, содержащиеся в исходных данных.

Число обусловленности матрицы A (будет введено и рассмотрено на следующих темах) определяет, насколько сильно погрешности входных данных могут повлиять на решение системы. Если значение μ_A является умеренным ($\mu_A \sim 1 \div 10$), то ошибки входных данных слабо сказываются на решении и система в этом случае называется

хорошо обусловленной. Если μ_A велико ($\mu_A \geq 10^3$), система **плохо обусловлена**, решение ее сильно зависит от ошибок в правых частях и коэффициентах.

Подчеркнем, что свойство обусловленности никак не связано с предполагаемым методом решения системы, а является изначальной характеристикой решаемой задачи.

Недостатки прямых методов:

- необходимость хранения в оперативной памяти компьютера сразу всей матрицы (при большой размерности матрицы требуется много памяти);
- накопление погрешностей в процессе решения, что особенно опасно для больших систем.

Уменьшить в процессе выкладок вероятность **деления на малые числа**, позволяют варианты **метода Гаусса с выбором главного элемента**.

Рассмотрим расширенную прямоугольную матрицу, состоящую из коэффициентов системы и ее свободных членов,

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1q} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2q} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{iq} & \dots & a_{in} & b_i \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pj} & \dots & \boxed{a_{pq}} & \dots & a_{pn} & b_p \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nq} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}.$$

Выберем ненулевой, как правило, наибольший по модулю, не принадлежащий столбцу свободных членов элемент a_{pq} ($q \neq n+1$) матрицы M , который называется **главным элементом**, и вычислим множители

$$m_i = -\frac{a_{iq}}{a_{pq}}$$

для всех $i \neq p$.

Строка с номером p матрицы M , содержащая главный элемент, называется **главной строкой**. Далее, произведем следующую операцию: **к каждой неглавной строке прибавим главную строку, умноженную на соответствующий множитель m_i для этой строки**. В результате получим новую матрицу, у которой q -й столбец состоит из нулей. Отбрасывая этот столбец и главную p -ю строку, получим новую матрицу $M^{(1)}$ с меньшим на единицу числом строк и столбцов.

Над матрицей $M^{(1)}$ повторяем те же операции, после чего получаем матрицу $M^{(2)}$, и т.д. Таким образом, построена последовательность матриц

$$M, M^{(1)}, M^{(2)}, \dots, M^{(n-1)},$$

последняя из которых представляет двучленную матрицу-строку.

Для определения неизвестных x_i *объединяем в систему все главные строки, начиная с последней*, входящей в матрицу $M^{(n-1)}$.

После надлежащего изменения нумерации неизвестных получается система с треугольной матрицей, из которой легко шаг за шагом найти неизвестные исходной системы.

Смысл выбора главного элемента состоит в том, чтобы сделать возможно меньшими числа m_i и тем самым уменьшить погрешность вычислений.

Метод LU-разложения для решения СЛАУ (схема Халецкого)

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений матричном виде:

$$AX = b.$$

Представим квадратную матрицу A в виде произведения $A = L \cdot U$, где L — нижняя, а U — верхняя треугольные матрицы:

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Замечание. Всякую квадратную матрицу A имеющую отличные от нуля главные миноры

$$\Delta_1 = a_{11} \neq 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \dots, \Delta_n = |A| \neq 0$$

можно представить в виде LU -разложения, причем это разложение единственно.

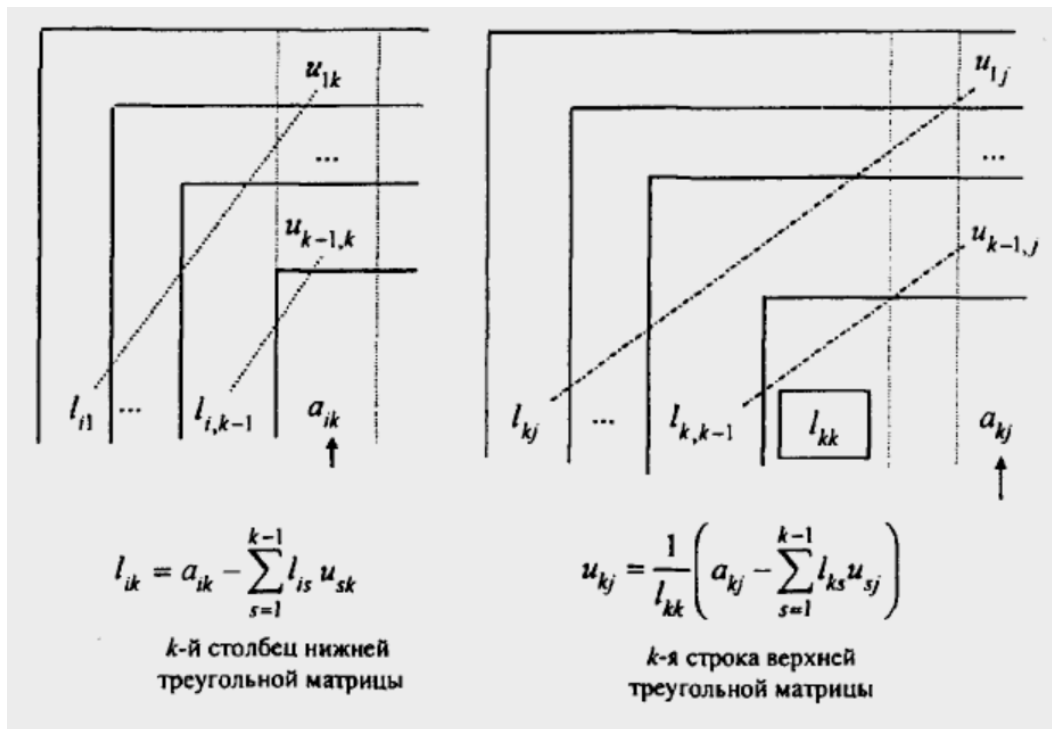
Элементы l_{ij} и u_{ij} определяются по формулам

$$\begin{aligned} l_{i1} &= a_{i1}, & u_{1j} &= \frac{a_{1j}}{l_{11}} \\ l_{ij} &= a_{ij} - \sum_{s=1}^{j-1} l_{is} u_{sj} \quad (i \geq j > 1), & u_{ij} &= \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{s=1}^{i-1} l_{is} u_{sj} \right) \quad (1 < i < j). \end{aligned}$$

Результат представления матрицы A в виде произведения двух треугольных матриц удобно хранить в одной матрице следующей структуры

$$\begin{pmatrix} l_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & u_{2n} \\ l_{31} & l_{32} & \cdots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}.$$

Вычисления на k -м шаге метода LU -разложения удобно производить способом «елочки»: столбец — строка, столбец — строка и т.д., пользуясь двумя схемами, изображенными на рисунке



Тогда система $AX=b$ представляется в виде $L \cdot U \cdot X = b$ и её решение сводится к последовательному решению двух простых систем с треугольными матрицами.

Итак, решение системы состоит из двух этапов.

Прямой ход. Произведение UX обозначим через Y . В результате решения системы $LY=b$ находят вектор Y .

Обратный ход. В результате решения системы $UX=Y$ находят решение задачи – столбец X .

В силу треугольности матриц L и U решения обеих систем находятся рекуррентно (как в обратном ходе метода Гаусса) по формулам:

$$y_1 = \frac{b_1}{l_{11}},$$

$$y_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(b_i - \sum_{s=1}^{i-1} l_{is} y_s \right) \quad (i > 1),$$

и

$$x_n = y_n,$$

$$x_i = y_i - \sum_{s=i+1}^n u_{is} x_s \quad (i < n).$$

Пример. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом LU -разложения

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 16, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10, \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 16. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0,5 & 2 \\ 3 & 0,5 & -10 \\ 1 & 2,5 & 26 \end{pmatrix}.$$

$$l_{11} = a_{11} = 2; \quad l_{21} = a_{21} = 3; \quad l_{31} = a_{31} = 1; \quad \text{1-й столбец}$$

$$u_{12} = \frac{1}{2}a_{12} = 0,5; \quad u_{13} = \frac{1}{2}a_{13} = 2. \quad \text{1-я строка}$$

$$l_{22} = a_{22} - l_{21} \cdot u_{12} = 2 - 3 \cdot 0,5 = 0,5; \quad l_{32} = a_{32} - l_{31} \cdot u_{12} = 3 - 1 \cdot 0,5 = 2,5; \quad \text{2-й столбец}$$

$$u_{23} = \frac{1}{l_{22}}(a_{23} - l_{21} \cdot u_{13}) = \frac{1}{0,5}(1 - 3 \cdot 2) = -10. \quad \text{2-я строка}$$

$$l_{33} = a_{33} - l_{31} \cdot u_{13} - l_{32} \cdot u_{23} = 3 - 1 \cdot 2 - 2,5 \cdot (-10) = 26$$

В результате получены две треугольные матрицы:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0,5 & 0 \\ 1 & 2,5 & 26 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 2 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы A находится в результате перемножения диагональных элементов матрицы L : $\det A = 2 \cdot 0,5 \cdot 26 = 26$.

2. Решим систему $L \cdot Y = b$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0,5 & 0 \\ 1 & 2,5 & 26 \end{pmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_Y = \underbrace{\begin{pmatrix} 16 \\ 10 \\ 16 \end{pmatrix}}_b \Rightarrow \begin{cases} 2y_1 = 16, \\ 3y_1 + 0,5y_2 = 10, \\ y_1 + 2,5y_2 + 26y_3 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 8, \\ y_2 = -28, \\ y_3 = 3. \end{cases}$$

3. Решим систему $U \cdot X = Y$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 2 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_U \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 8 \\ -28 \\ 3 \end{pmatrix}}_Y \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 0,5x_2 + 2x_3 = 8, \\ x_2 - 10x_3 = -28, \\ x_3 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 2, \\ x_3 = 3. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } X_* = [1 \quad 2 \quad 3]^T.$$

Применение методов ортогонализации к решению систем линейных уравнений (ортогонализация столбцов)

Имеем систему линейных алгебраических уравнений в матричном виде:

$$AX = b.$$

Теорема. Всякую действительную неособенную матрицу A можно представить в виде произведения матрицы R с ортогональными столбцами на верхнюю треугольную матрицу T с единичной диагональю

$$A = R \cdot T,$$

где

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{pmatrix} = [r_1 \ r_2 \ \dots \ r_n], \quad T = \begin{pmatrix} 1 & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Запишем матрицу A в виде $A = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n]$, где a_j – вектор-столбец матрицы A . Так как матрица A неособенная, то векторы $a_1, a_2, \dots, a_n$ линейно независимы. Ортогональные векторы r_j построим следующим образом:

$$r_1 = a_1; \\ r_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} t_{ij} r_i, \quad t_{ij} = \frac{(a_j, r_i)}{d_i} \quad (i < j), \quad d_i = (r_i, r_i).$$

Лемма. Если столбцы действительной матрицы составляют ортогональную систему векторов, то произведение транспонированной матрицы на саму матрицу равно диагональной матрице.

Таким образом, для построенной матрицы R будет справедливо соотношение:

$$R^T \cdot R = D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}.$$

Тогда систему линейных алгебраических уравнений запишем в виде:

$$RTX = b.$$

Умножая слева на R^T обе части последнего равенства, получим:

$$R^T RTX = R^T b, \Rightarrow DTX = \beta, \text{ где } \beta = R^T b,$$

отсюда

$$X = (DT)^{-1} \beta = T^{-1} D^{-1} \beta.$$

Матрица D^{-1} , обратная диагональной, находится по формуле

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} d_1^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2^{-1} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_n^{-1} \end{pmatrix}.$$

Относительно просто находится обратная матрица T^{-1} треугольной матрицы T (например, обратный ход метода Гаусса).

Пример. Решая задачу нахождения координат вектора $\bar{x} = (1; 2; 3; 4) \in \mathbb{R}^4$ в базисе $\bar{e}_1 = (1; 0; 1; 0); \bar{e}_2 = (0; 1; 0; 1); \bar{e}_3 = (1; 1; 1; 0); \bar{e}_4 = (0; 1; 1; 1)$, т. е. таких чисел x_1, x_2, x_3, x_4 , что $\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + x_3 \bar{e}_3 + x_4 \bar{e}_4$, приходится решать систему линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + x_3 + x_4 = 3, \\ x_2 + x_4 = 4, \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad AX = B.$$

Представим матрицу A в виде произведения матрицы с ортогональными столбцами и верхней треугольной матрицы с единичной диагональю.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = RT.$$

$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad r_1 \quad r_2 \quad r_3 \quad r_4$

$$r_1 = a_1;$$

$$r_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} t_{ij} r_i, \quad t_{ij} = \frac{(a_j, r_i)}{d_i} \quad (i < j), \quad d_i = (r_i, r_i).$$

$$d_1 = (r_1, r_1) = 2, \quad t_{12} = \frac{(a_2, r_1)}{d_1} = 0, \quad r_2 = a_2 - 0 \cdot r_1 = a_2.$$

$$d_2 = (r_2, r_2) = 2, \quad t_{13} = \frac{(a_3, r_1)}{d_1} = \frac{2}{2} = 1, \quad t_{23} = \frac{(a_3, r_2)}{d_2} = \frac{1}{2}, \quad r_3 = a_3 - 1 \cdot r_1 - \frac{1}{2} \cdot r_2.$$

Аналогично находим остальные элементы.

$$\text{Матрица } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \text{ и ей обратная } D^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Найдем методом Гаусса обратную матрицу для матрицы } T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(T|E) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1/2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = (E|T^{-1}).$$

Далее

$$\beta = R^T b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

отсюда

$$\begin{aligned} X = T^{-1} D^{-1} \beta &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1/2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Таким образом, $\bar{x} = 3\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 - 2\bar{e}_3 + 2\bar{e}_4$.

Примером матрицы с ортогональными столбцами является матрица Адамара.

Важную роль в алгебре и комбинаторике играют матрицы Адамара, которые впервые были введены в математический обиход в конце прошлого века. Сравнительно недавно, (в 1960 г.) было замечено, что эти матрицы могут быть использованы для построения кодов с большим кодовым расстоянием

$$\left(d \geq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \right)$$

(Жак Адамар (1865-1963) - один из крупнейших французских математиков конца XIX и первой половины XX века, автор ряда основополагающих работ в области теории чисел, алгебры и математического анализа.)

Квадратная матрица H порядка n с элементами ± 1 называется матрицей Адамара, если выполняется условие

$$HH^T = nE_n.$$

Матрицы Адамара применяются в различных областях, включая комбинаторику, численный анализ, обработку сигналов, кодирование информации.

Примеры матриц Адамара:

$$\begin{matrix} n = 1 \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \\ n = 2 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \\ n = 4 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \\ n = 8 \end{matrix}$$